
US1
US2
FAIL
MODE
PF1
PF2
PF3
PF4
PF5
mGuard
XF1
XF2
US
I1
I2
I3
O1
O2
O3
GND
XD1
1
2
3
4
5

Contenido

1 Introducción 3
1.1 Escenario de prueba 4
2 Paso 1: Instalar OpenVPN en Windows 5
3 Paso 2: certificados y clave TLS 6
3.1.1 CA (Autoridad Certificadora) 6
3.1.2 Certificado del servidor (OpenVPN_Server) 10
3.1.3 Certificado del mGuard (OpenVPN_Client) 13
3.1.4 Exportar los certificados 14
3.1.5 Generar la clave TLS (ta.key) 14
4 Paso 3: configurar el servidor OpenVPN 16
4.1.1 Fichero de configuración 16
4.1.2 Qué hace cada parámetro 17
4.1.3 Fichero del cliente en ccd 17
5 Paso 4: configurar router entre OT Network 1 y OT Network 2 18
5.1.1 Direcciones 18
5.1.2 Reenvío del puerto OpenVPN 20
5.1.3 Si el router enruta sin NAT 20
6 Paso 5: cargar los certificados en el mGuard (Cliente) 21
7 Paso 6: configurar la conexión OpenVPN en el mGuard 22
7.1.1 Pestaña General 22
7.1.2 Pestaña Tunnel Settings 23
7.1.3 Pestaña Authentication 24
7.1.4 Pestaña Firewall 24
7.1.5 Pestaña NAT 25
7.1.6 Guardar 25
8 Paso 7: conectar y comprobar 25
8.1.1 Arrancar el servidor 25
8.1.2 Lo que debe aparecer en el log del servidor 26
8.1.3 En el mGuard 26
8.1.4 Desde el servidor hacia la máquina 26
8.1.5 Desde el log de Servidor 27
9 Paso 8: si no conecta, qué revisar 28
9.1 En producción 29

1 Introducción

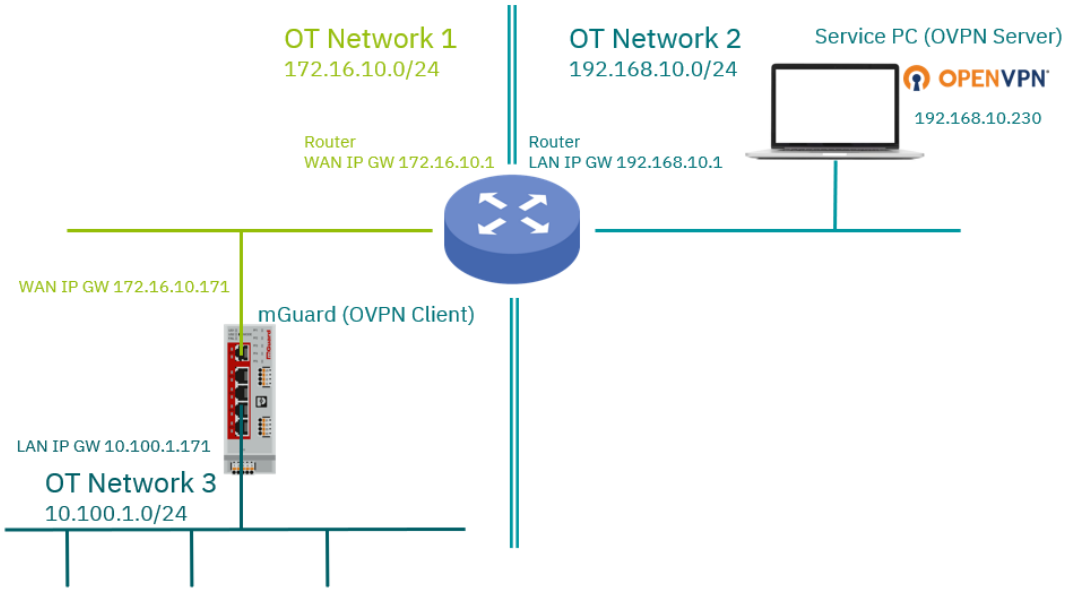
Esta guía configura una VPN OpenVPN entre un **servidor OpenVPN en Windows** y un **mGuard (firmware 10.7) como cliente**. El mGuard inicia la conexión saliente y el servidor accede a la red que hay detrás del mGuard.

Caracteristicas de la VPN:

Caracteristica	Motivo
Certificados con plantillas **TLS_server** y **TLS_client**	Permiten que el servidor compruebe que quien conecta tiene un certificado de cliente (`remote-cert-tls client`)
`tls-auth` con clave `ta.key`	El servidor descarta cualquier paquete no firmado con esa clave. Reduce escaneos y ataques de denegación de servicio, y dificulta suplantar al servidor
`auth SHA256` en el servidor	`tls-auth` firma con el algoritmo de `auth`, y debe coincidir con el *Hash algorithm* del mGuard (SHA-256)
`tls-version-min 1.2`	Rechaza versiones antiguas de TLS
`dh none`	Intercambio de claves por curva elíptica
`ccd-exclusive`	Rechaza a cualquier cliente que no tenga su fichero en `ccd`: lista blanca de clientes
mGuard sin certificado remoto	El cliente OpenVPN del mGuard valida al servidor solo por la CA
Regla del firewall de Windows	El puerto UDP 1194 tiene que estar abierto en el PC servidor

1.1 Escenario de prueba

El Service PC (servidor OpenVPN) está en *OT Network 2*; el mGuard, en *OT Network 1*; entre ambas hay un router.



Elemento	Valor
OT Network 2 (Z-EXT-RA), red del servidor	192.168.10.0/24
Service PC (servidor OpenVPN)	192.168.10.230, puerta de enlace 192.168.10.1
Router: interfaz LAN (hacia OT Network 2)	192.168.10.1
Router: interfaz WAN (hacia OT Network 1)	172.16.10.1
OT Network 1 (Z-EXT-AUT)	172.16.10.0/24
WAN del mGuard (port1)	172.16.10.171/24, puerta de enlace 172.16.10.1
LAN del mGuard (port2), VLAN10	10.100.1.171 → red 10.100.1.0/24 (accesible por la VPN)
LAN del mGuard (port2), VLAN99	10.100.99.171 → red 10.100.99.0/24 (**no** accesible por la VPN)
Red virtual del túnel	10.1.0.0/24 (servidor: 10.1.0.1)
Modo de red del mGuard	Router
Firmware del mGuard	10.7.x
Versión de OpenVPN en Windows	2.6 o posterior (Community)

El túnel lo inicia el mGuard hacia 172.16.10.1:1194, y el router lo reenvía al Service PC. Una vez establecido, el Service PC accede a la VLAN10 a través del túnel. Las máscaras /24 de las VLAN son una suposición.

2 Paso 1: Instalar OpenVPN en Windows

1. Descarga la versión actual de OpenVPN Community desde **https://openvpn.net/community-downloads/** e instálala con las opciones por defecto.
2. Comprueba en *Configuración de red* que aparece un adaptador nuevo de OpenVPN (TAP-Windows o *OpenVPN Data Channel Offload*, según la versión).
3. Abre el puerto UDP 1194 en el firewall de Windows. En PowerShell como administrador:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "OpenVPN UDP 1194" -Direction Inbound -Protocol
UDP -LocalPort 1194 -RemoteAddress 172.16.10.171 -Action Allow
```

Con `-RemoteAddress`, el Service PC solo acepta conexiones OpenVPN que vengan de la WAN del mGuard. Sin esta regla, el mGuard no recibe respuesta aunque el router reenvíe el puerto correctamente; el instalador de OpenVPN no siempre la crea.

3 Paso 2: certificados y clave TLS

3.1.1 CA (Autoridad Certificadora)

Para producción es mejor **una CA por proyecto o instalación**: el mGuard acepta como servidor a cualquiera que presente un certificado firmado por la CA configurada. **Si la CA es exclusiva de la instalación, no existen certificados ajenos que puedan usarse para suplantar al servidor.**

El certificado CA será un certificado autofirmado.

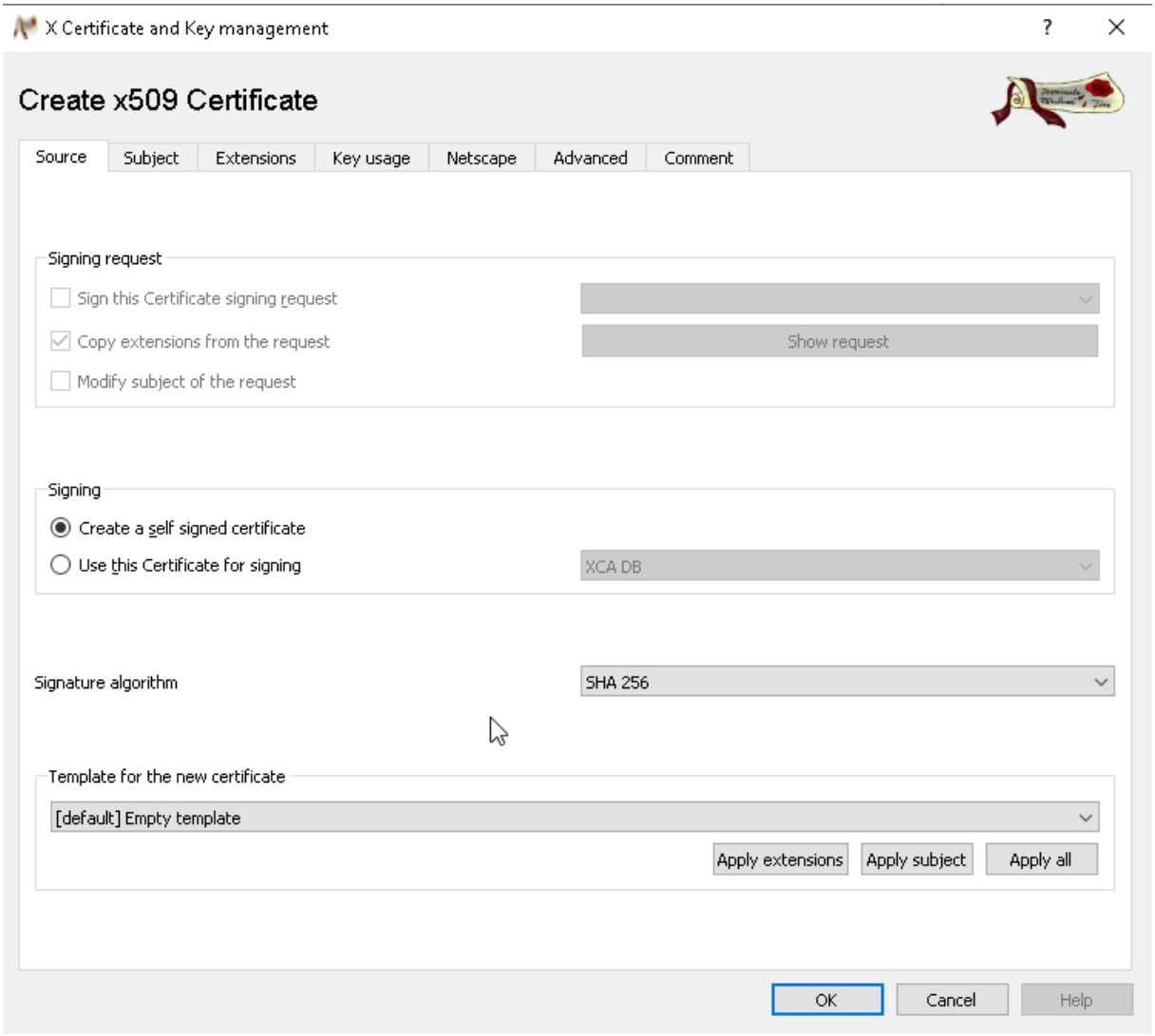
Este certificado CA será el que utilicemos para firmar todo el resto de certificados.

1. Desde la pestaña Certificates
2. New Certificate

Seleccione la pestaña **Source**

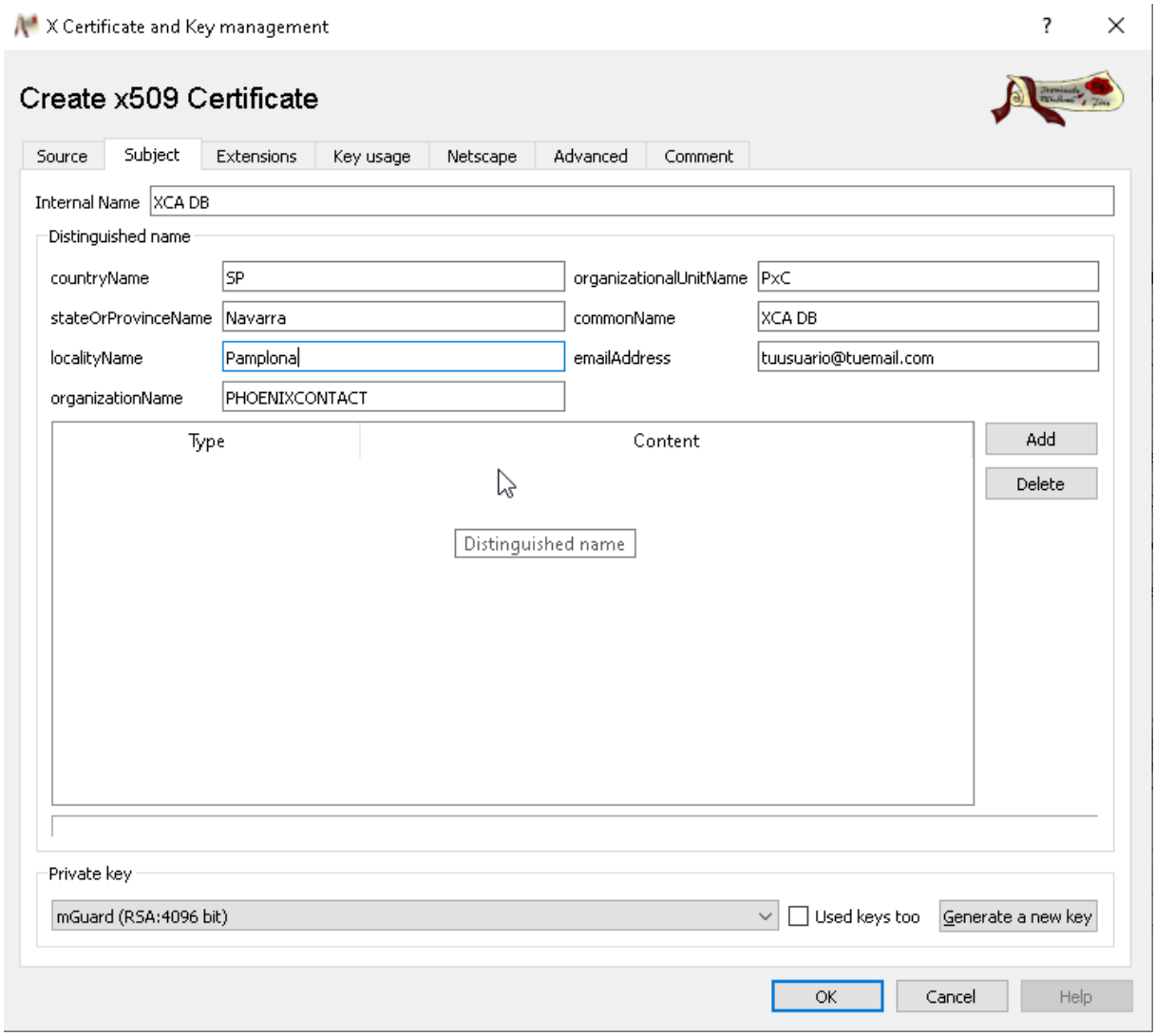
2. Seleccione que el certificado **CA** sea autofirmado

3. Seleccione el algoritmo de firma **SHA 256**

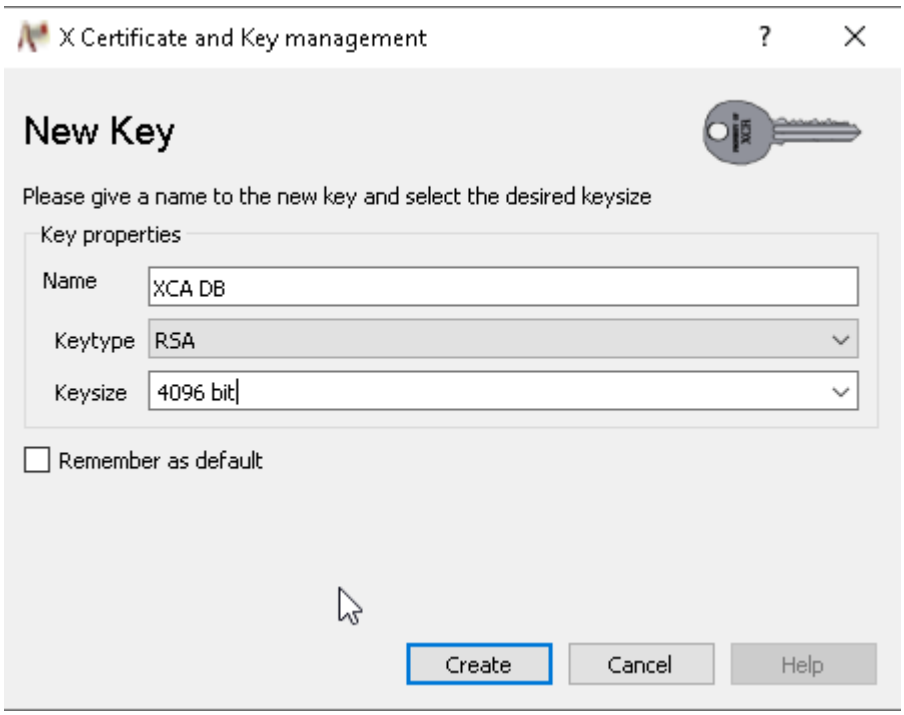


Seleccione la pestaña **Subject**

1. Rellene los campos de **Distinguished Name** e **Internal Name**. Es importante que los campos **Internal Name** y **Common Name** tengan el mismo nombre.

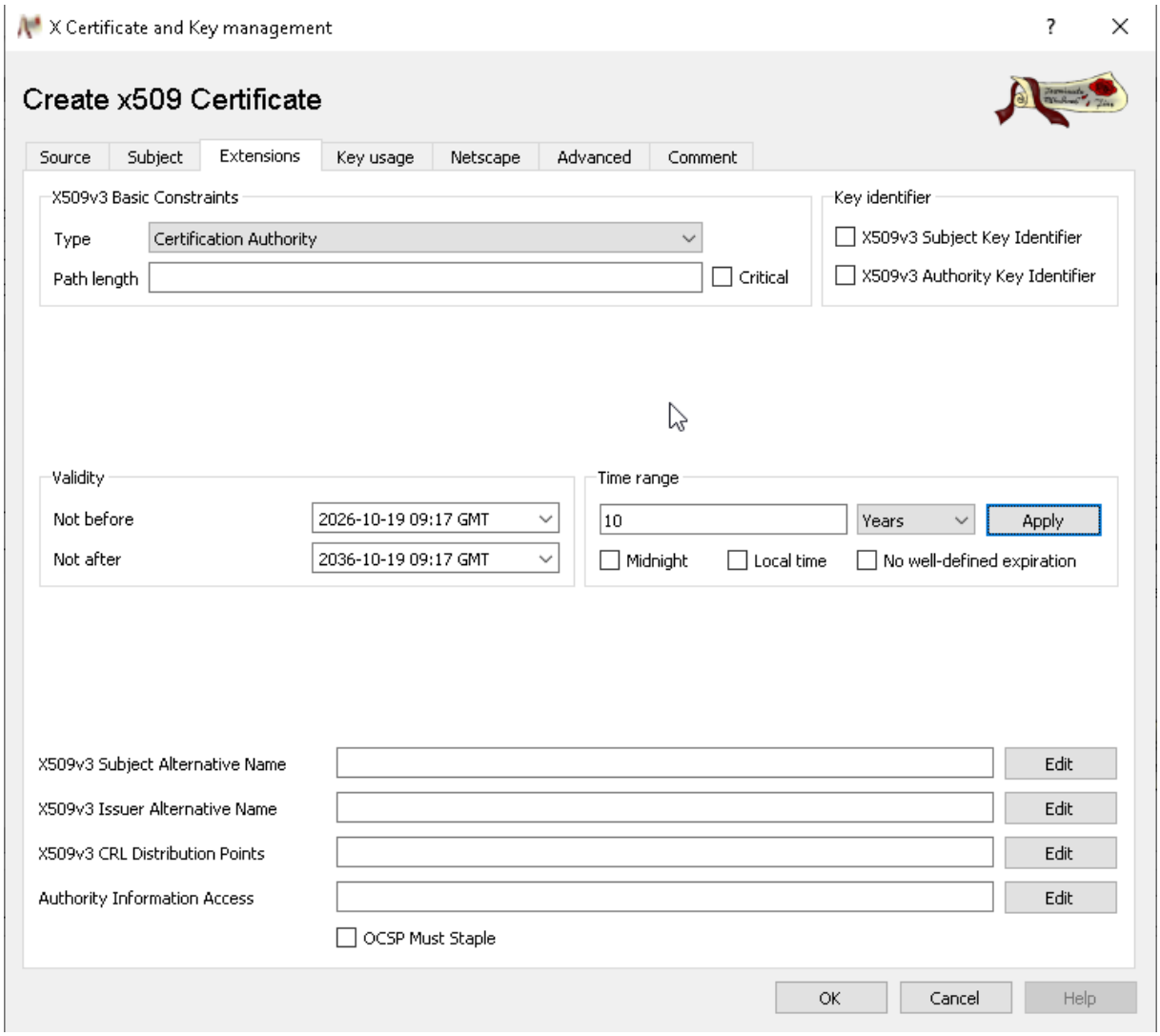


Pulse **Generate a new key**. En el siguiente diálogo seleccione la **Keysize** y pulse **Create.**



Seleccione la pestaña **Extensions**.

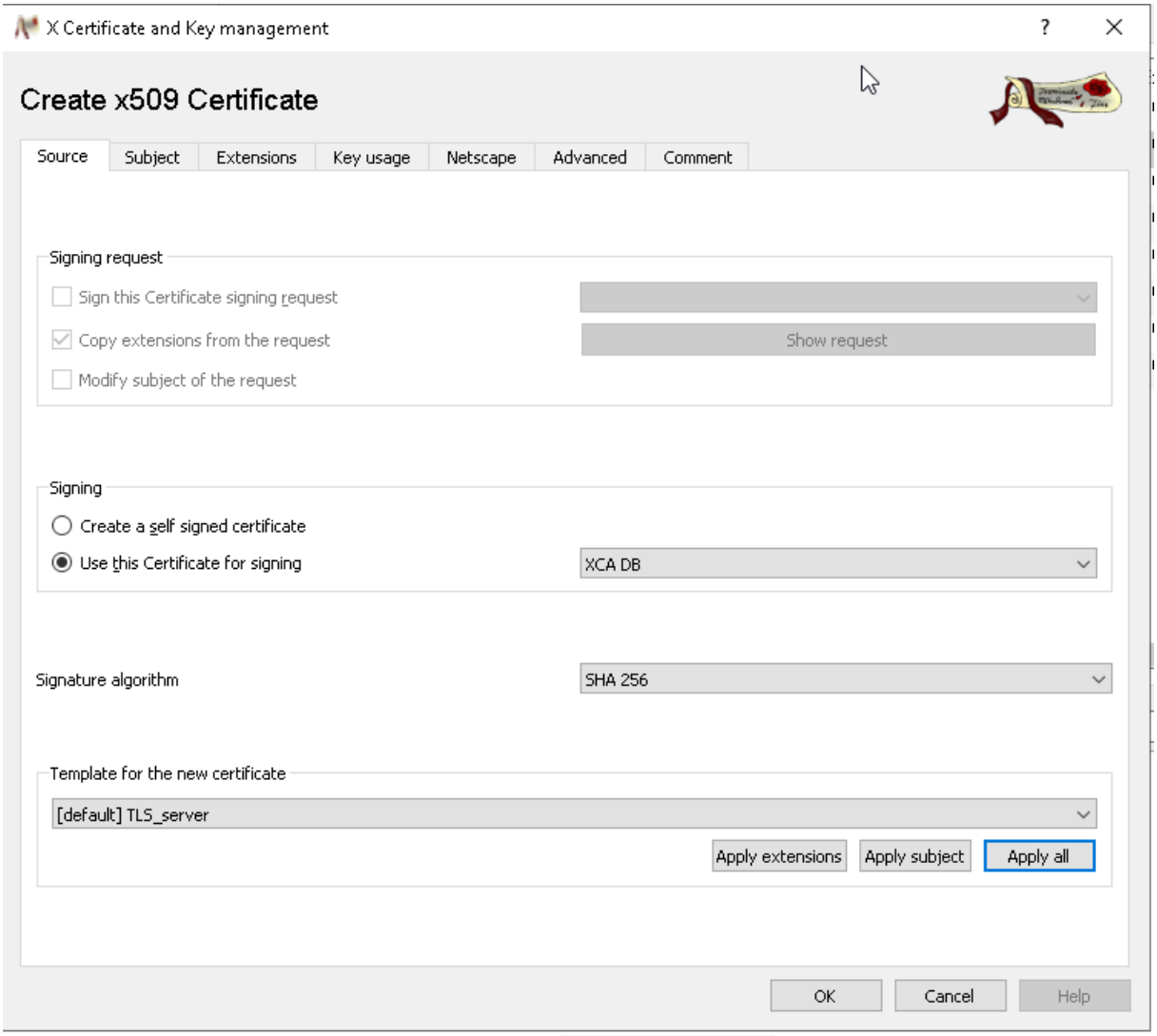
1. Seleccione el tipo **Certification Authority**
2. Seleccione el rango de validez del certificado que les interese. Tenga en cuenta que el resto de certificados que dependan de éste podrán tener como máximo ese rango de validez.
3. Seleccione el tipo **Certification Authority**
4. Pulse **Apply** y **OK** para terminar


X Certificate and Key management
Create x509 Certificate
Source
Subject
Extensions
Key usage
Netscape
Advanced
Comment
X509v3 Basic Constraints
Type
Certification Authority
Path length
Critical
Key identifier
X509v3 Subject Key Identifier
X509v3 Authority Key Identifier
Validity
Not before
2026-10-19 09:17 GMT
Not after
2036-10-19 09:17 GMT
Time range
10
Years
Apply
Midnight
Local time
No well-defined expiration
X509v3 Subject Alternative Name
X509v3 Issuer Alternative Name
X509v3 CRL Distribution Points
Authority Information Access
Edit
OCSP Must Staple
OK
Cancel
Help

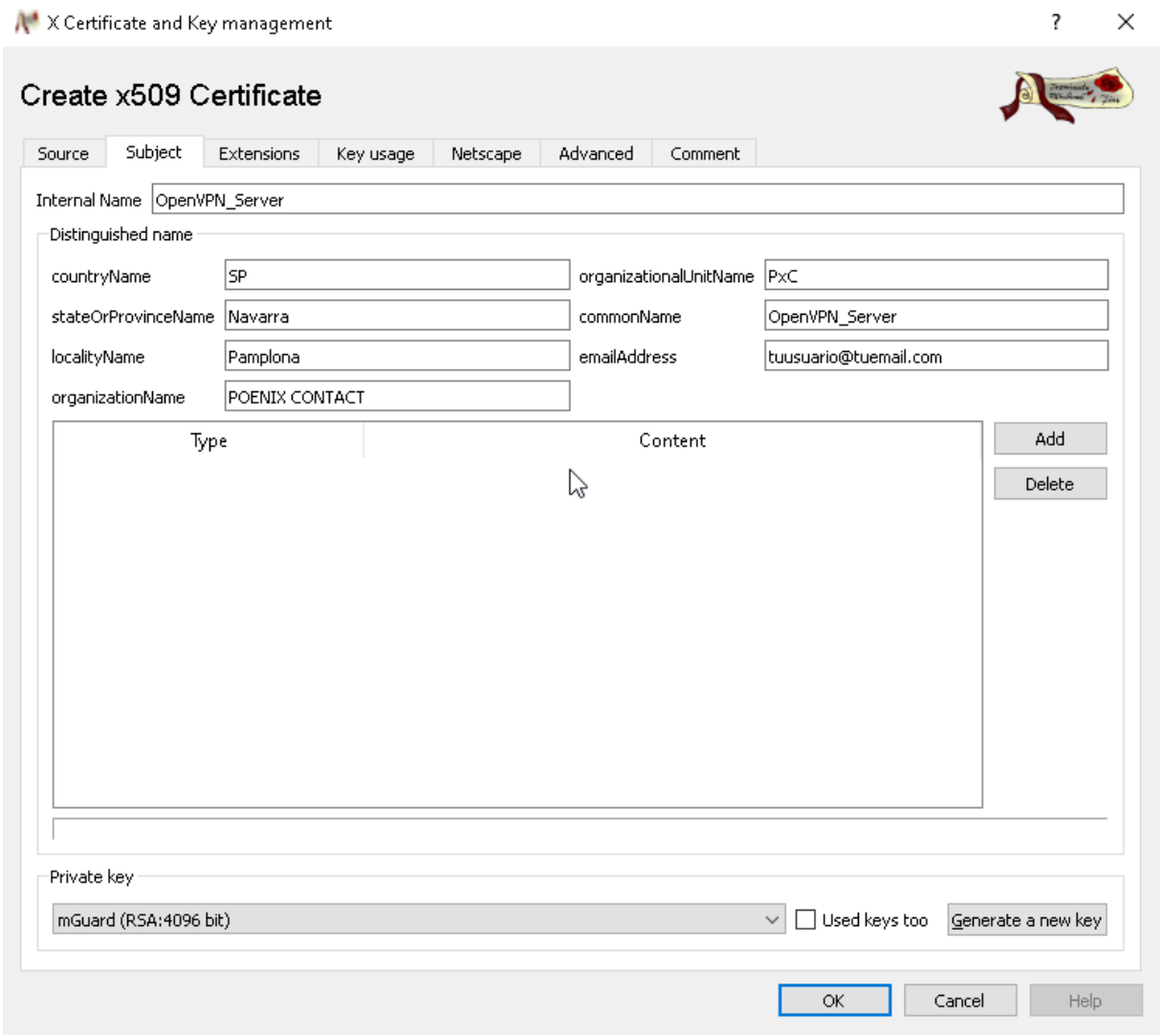
3.1.2 Certificado del servidor (OpenVPN_Server)

En XCA, selecciona la CA y pulsa *New Certificate*:

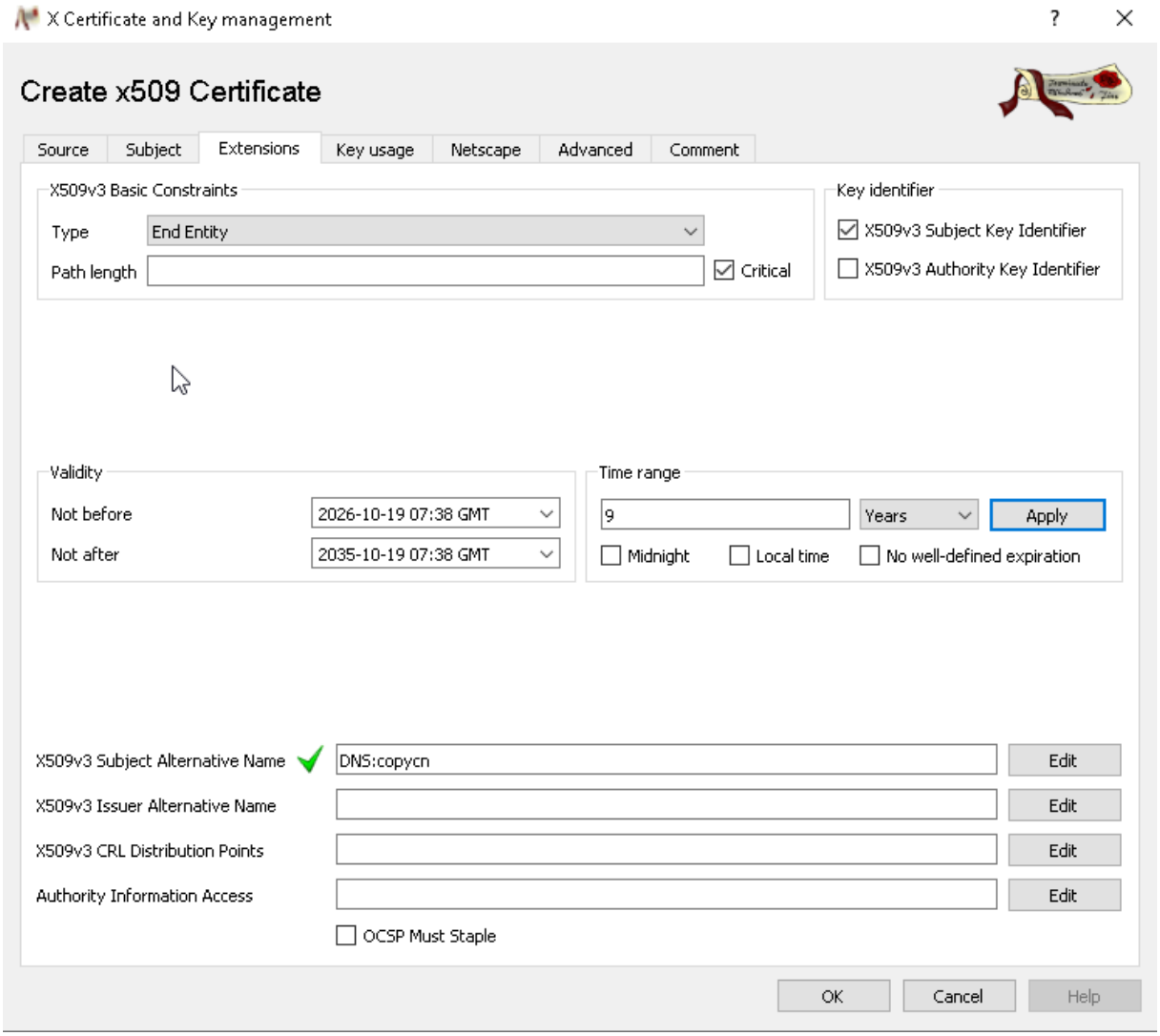
1. Pestaña **Source**: *Use this Certificate for signing* = la CA; *Signature algorithm* SHA 256; *Template*: **[default] TLS_server** y pulsa **Apply all**. Hazlo antes de rellenar nada, porque la plantilla sobrescribe campos.



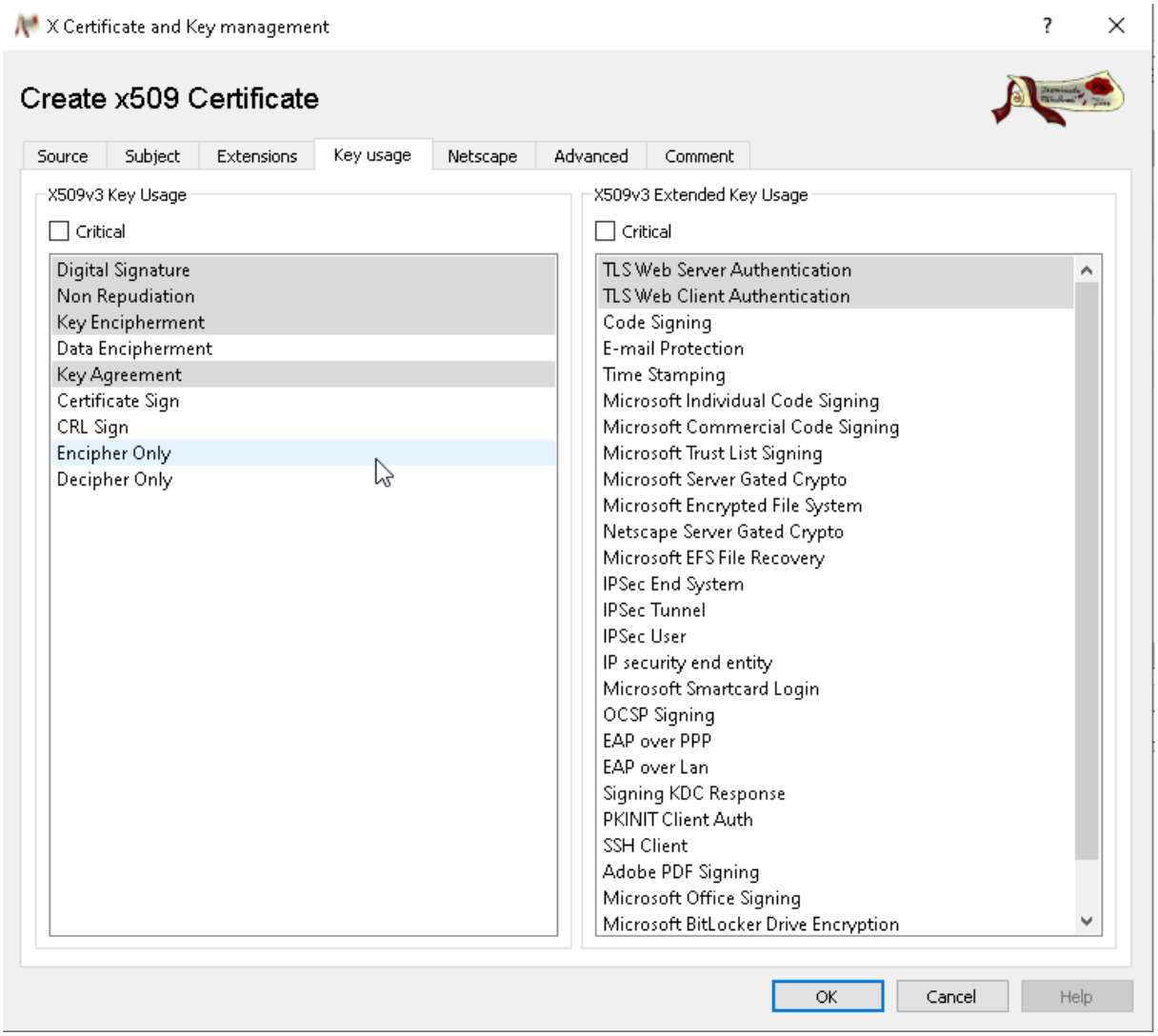
2. Pestaña **Subject**: *Internal Name* y *commonName* `OpenVPN_Server`, el resto de campos como siempre. Pulsa *Generate a new key*, RSA 4096.


X Certificate and Key management
Create x509 Certificate
Source
Subject
Extensions
Key usage
Netscape
Advanced
Comment
Internal Name
OpenVPN_Server
Distinguished name
countryName
SP
organizationalUnitName
PxC
stateOrProvinceName
Navarra
commonName
OpenVPN_Server
localityName
Pamplona
emailAddress
tuusuario@tuemail.com
organizationName
POENIX CONTACT
Type
Content
Add
Delete
Private key
mGuard (RSA:4096 bit)
Used keys too
Generate a new key
OK
Cancel
Help

3. Pestaña **Extensions**: *Type* End Entity y la validez que necesites. Si en *Subject Alternative Name* aparece `DNS:copycn`, puedes dejarlo o borrarlo; OpenVPN no lo usa.



4. Pestaña **Key usage**: comprueba que a la derecha está marcado **TLS Web Server Authentication**.



3.1.3 Certificado del mGuard (OpenVPN_Client)

Igual que el anterior, con estos cambios:

- *Template*: **[default] TLS_client**.
- *Internal Name* y *commonName*: `OpenVPN_Client`. Apúntalo exactamente: el fichero del paso 3.3 tiene que llamarse igual, respetando mayúsculas y minúsculas.
- Pestaña **Extensions**: *Type* End Entity y la validez que necesites.
- *Key usage*: debe estar marcado **TLS Web Client Authentication**.

3.1.4 Exportar los certificados

Exporta a `C:\Program Files\OpenVPN\config`:

Certificado	Formato	Fichero	Destino
OpenVPN_Server	PKCS #12 chain (*.pfx)	`OpenVPN_Server.pfx`	Servidor
OpenVPN_Client	PKCS #12 chain (*.pfx)	`OpenVPN_Client.pfx`	mGuard
XCA_DB	PEM (*.crt)	`XCA_DB.crt`	mGuard

3.1.5 Generar la clave TLS (ta.key)

En PowerShell como administrador:

```
& "C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpn.exe" --genkey secret "C:\Program
Files\OpenVPN\config\ta.key"

El mismo fichero ta.key se usa en el servidor y en el mGuard. Trátalo como una
contraseña: quien lo tenga puede llegar a hablar con el servidor (aunque sigue
necesitando un certificado válido).
```

4 Paso 3: configurar el servidor OpenVPN

4.1.1 Fichero de configuración

Crea con un editor de texto el fichero `C:\Program Files\OpenVPN\config\OpenVPN_Tunnel.ovpn`. La extensión tiene que ser **`.ovpn`**: OpenVPN GUI no carga otras. Con el Bloc de notas, en *Guardar como*, elige *Tipo: Todos los archivos* para que no añada `.txt`.

```
# Servidor OpenVPN - mGuard como cliente
port 1194
local 192.168.10.230
proto udp4
dev tun
topology subnet
server 10.1.0.0 255.255.255.0

# Certificados y seguridad del canal de control
pkcs12 OpenVPN_Server.pfx
dh none
tls-version-min 1.2
remote-cert-tls client
tls-auth ta.key 0
auth SHA256

# Cifrado del canal de datos
data-ciphers AES-256-GCM:AES-128-GCM
compress migrate

# Clientes y rutas (solo VLAN10; la VLAN99 no se enruta)
client-config-dir ccd
ccd-exclusive
route 10.100.1.0 255.255.255.0

# Mantenimiento de la conexión y registro
keepalive 10 60
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
```

4.1.2 Qué hace cada parámetro

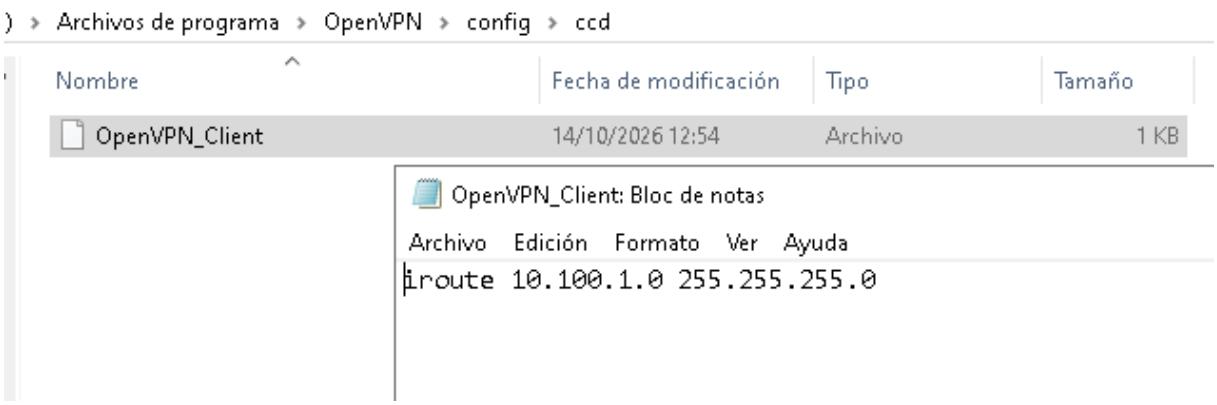
Línea	Qué hace
`topology subnet`	El túnel es una subred normal: servidor 10.1.0.1 y clientes desde 10.1.0.2
`dh none`	Intercambio de claves por curva elíptica (ECDHE). No hace falta fichero DH
`tls-version-min 1.2`	Rechaza TLS 1.0 y 1.1
`remote-cert-tls client`	Solo acepta certificados con uso *TLS Web Client Authentication*
`tls-auth ta.key 0`	Firma el canal de control con `ta.key`. El `0` es la dirección de la clave en el servidor; el mGuard usará `1`
`auth SHA256`	Algoritmo de la firma de `tls-auth`. Tiene que coincidir con el *Hash algorithm* del mGuard
`compress migrate`	Si un cliente anuncia compresión, el servidor la neutraliza. Con la compresión desactivada en el mGuard no interviene.
`ccd-exclusive`	Solo acepta clientes que tengan fichero propio en `ccd`
`route 10.100.1.0 ...`	El servidor envía por el túnel el tráfico hacia la VLAN10 del mGuard
`status openvpn-status.log`	Guarda los clientes conectados en un fichero, útil para comprobar

Al conectar, OpenVPN GUI pedirá la contraseña de `OpenVPN_Server.pfx`.

4.1.3 Fichero del cliente en ccd

1. Crea la carpeta `C:\Program Files\OpenVPN\config\ccd`.
2. Dentro, crea un fichero **sin extensión** cuyo nombre sea exactamente el *commonName* del certificado del mGuard: `OpenVPN_Client`.
3. Contenido:

```
iroute 10.100.1.0 255.255.255.0
```



`route` (en el fichero del servidor) envía el tráfico de 10.100.1.0/24 hacia el túnel; `iroute` le dice a OpenVPN que, dentro del túnel, esa red está detrás de este cliente concreto. Hacen falta las dos. Y por `ccd-exclusive`, si el fichero no existe o el nombre no coincide, el servidor rechaza al mGuard.

La VLAN99 (10.100.99.0/24) **no** lleva `route` ni `iroute`: sin ruta, esa red no es alcanzable por el túnel. El firewall de la conexión en el mGuard (6.4) añade una segunda barrera.

5 Paso 4: configurar router entre OT Network 1 y OT Network 2

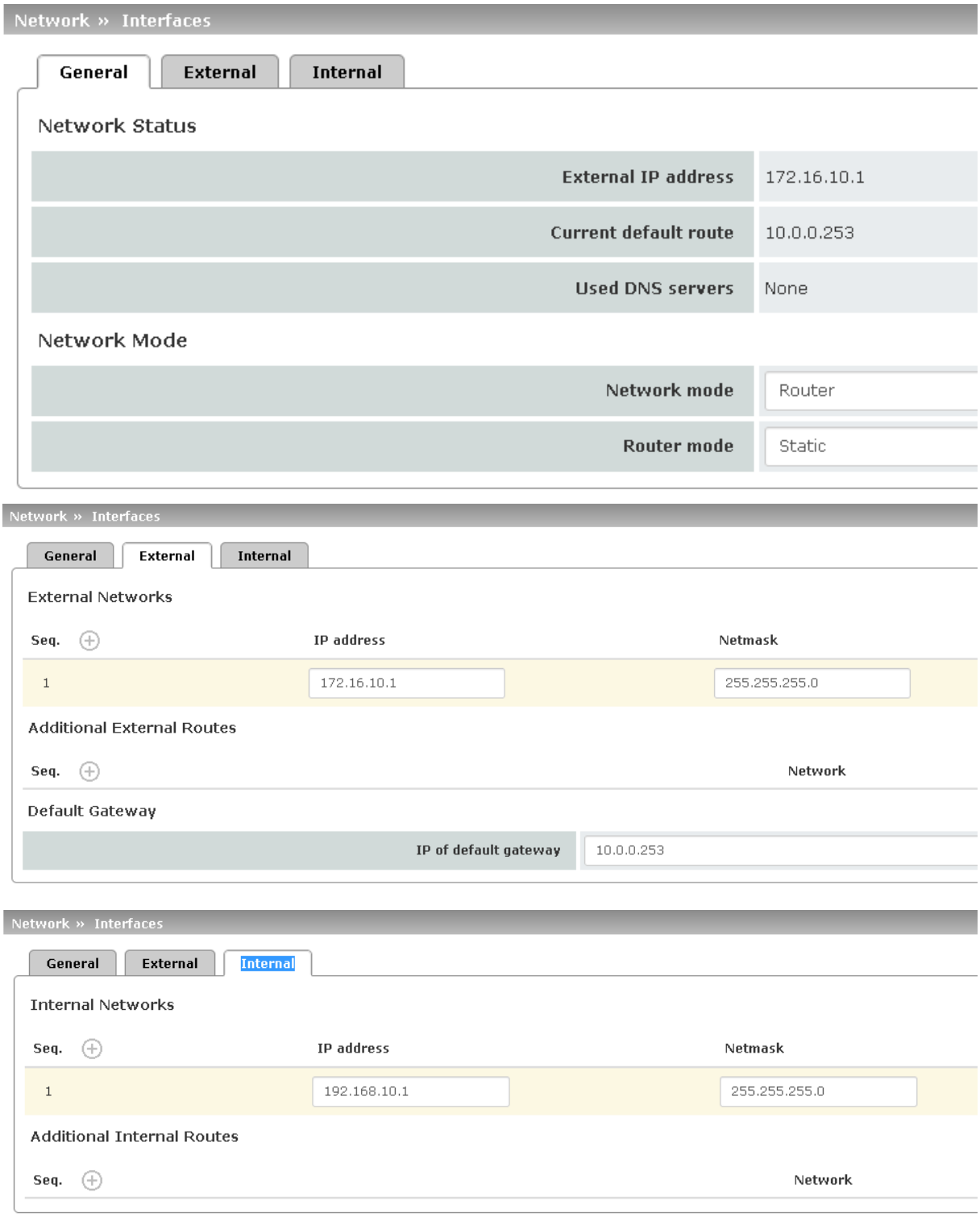
El mGuard está en 172.16.10.0/24 y el Service PC en 192.168.10.0/24. El router las une: su interfaz WAN (172.16.10.1) está en la red del mGuard y su LAN (192.168.10.1) en la del Service PC.

Para este ejemplo el Router se realiza con otro mGuard.

5.1.1 Direcciones

Equipo	Interfaz	IP	Puerta de enlace
Router	LAN	192.168.10.1/24	—
Router	WAN	172.16.10.1/24	—
Service PC	Ethernet	192.168.10.230/24 (fija)	192.168.10.1
mGuard	WAN (port1)	172.16.10.171/24	172.16.10.1

En el mGuard, la IP y la puerta de enlace de la WAN se configuran en *Network* >> *Interfaces* (interfaz externa, IP estática).


Network » Interfaces
General
External
Internal
Network Status
External IP address
172.16.10.1
Current default route
10.0.0.253
Used DNS servers
None
Network Mode
Network mode
Router
Router mode
Static
Network » Interfaces
General
External
Internal
External Networks
Seq.
IP address
Netmask
1
172.16.10.1
255.255.255.0
Additional External Routes
Seq.
Network
Default Gateway
IP of default gateway
10.0.0.253
Network » Interfaces
General
External
Internal
Internal Networks
Seq.
IP address
Netmask
1
192.168.10.1
255.255.255.0
Additional Internal Routes
Seq.
Network

5.1.2 Reenvío del puerto OpenVPN

En el router, crea una regla de reenvío (port forwarding / dst-nat) en la interfaz WAN:

Campo	Valor
Protocolo	UDP
IP / interfaz de entrada	WAN, 172.16.10.1
Puerto externo	1194
IP de destino	192.168.10.230
Puerto de destino	1194
Origen permitido (si el router lo permite)	172.16.10.171

El mGuard se conectará a **172.16.10.1:1194** y el router lo reenviará al Service PC. El Service PC responde por su puerta de enlace (192.168.10.1), así que la respuesta vuelve por el mismo router.





5.1.3 Si el router enruta sin NAT

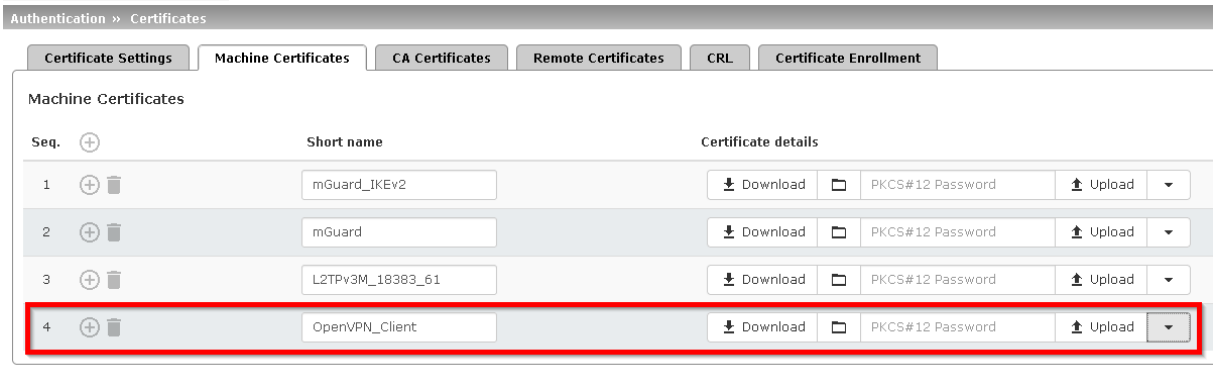
Si el router no hace NAT entre las dos redes (enrutamiento puro), no hace falta el reenvío: en el mGuard se usa directamente **192.168.10.230** como dirección del servidor, y el router solo tiene que permitir UDP 1194 desde 172.16.10.171 hacia 192.168.10.230. El resto de la guía no cambia.

Con `tls-auth` activo, el servidor no responde a ningún paquete que no venga firmado con `ta.key`: un escáner de puertos en la red del barco no verá respuesta en el 1194.

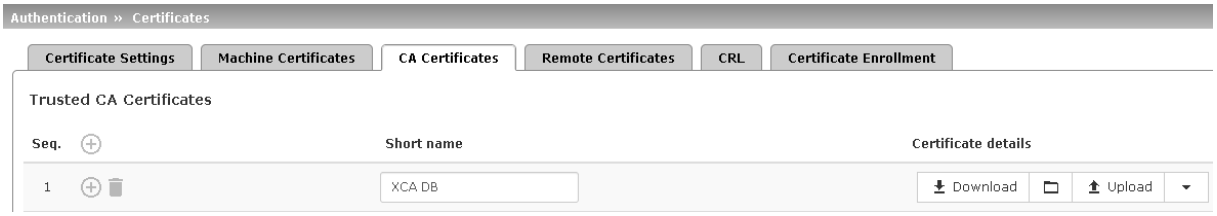
6 Paso 5: cargar los certificados en el mGuard (Cliente)

Menú **Authentication >> Certificates**. Guarda con el icono del disco después de cada carga.

1. Pestaña **Machine Certificates**: pulsa **+**, *Short name* `OpenVPN_Client`, selecciona `OpenVPN_Client.pfx` con la carpeta, escribe su contraseña y pulsa **Upload**. Si ya tenías un `OpenVPN_Client` antiguo, bórralo o usa otro nombre para no confundirlos.



2. Pestaña **CA Certificates**: pulsa **+**, *Short name* `XCA_DB`, selecciona `XCA_DB.crt` y pulsa **Upload**.



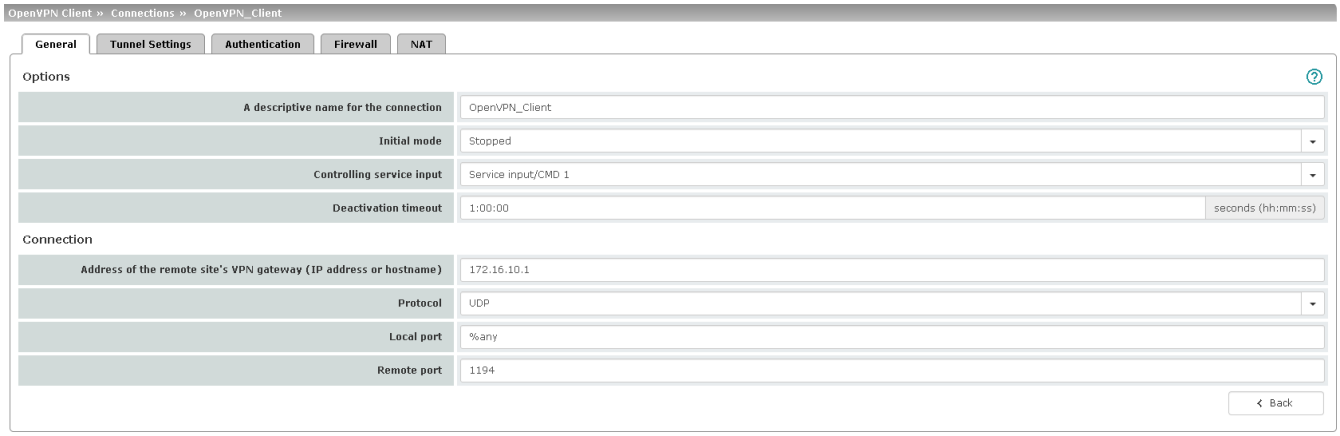
El cliente OpenVPN del mGuard verifica al servidor con la CA.

7 Paso 6: configurar la conexión OpenVPN en el mGuard

Menú **OpenVPN Client >> Connections**. Crea una conexión con **+** (o edita la existente con el lápiz).

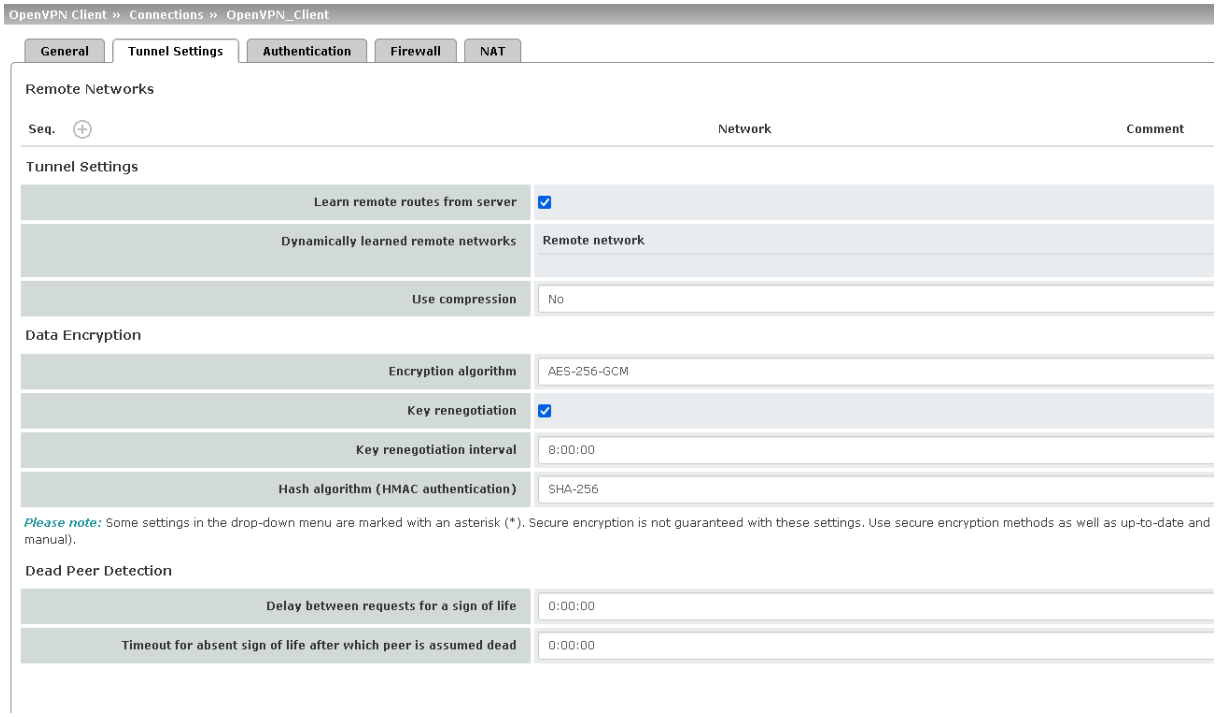
7.1.1 Pestaña General

Campo	Valor
A descriptive name for the connection	OpenVPN_Client
Initial mode	Stopped
Controlling service input	CMD1 (para levantar la VPN)
Deactivation timeout	01:00:00 (a la hora se cerrara si sigue levantada)’
Address of the remote site's VPN gateway	**172.16.10.1** (WAN del router, que reenvía a 192.168.10.230). Si el router no hace NAT: 192.168.10.230
Protocol	UDP
Local port	%any
Remote port	1194



7.1.2 Pestaña Tunnel Settings

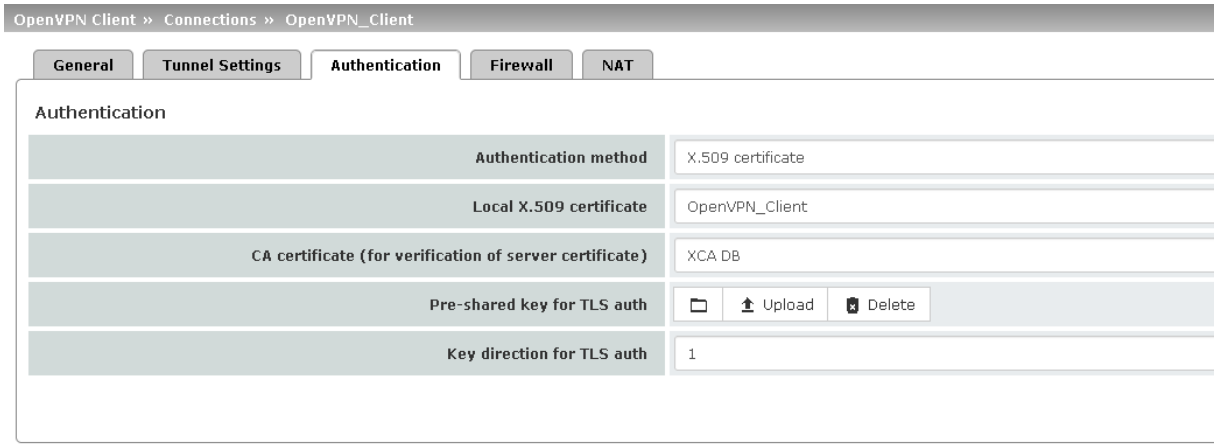
Campo	Valor
Learn remote routes from server	Marcado (el servidor ya no empuja rutas; no tiene efecto)
Use compression	**No** (desactivada)
Encryption algorithm	AES-256-GCM
Key renegotiation	Marcado, 8:00:00
Hash algorithm (HMAC authentication)	**SHA-256** (debe coincidir con `auth SHA256` del servidor)
Dead Peer Detection	Dejar a 0:00:00: el servidor envía `keepalive` al mGuard



7.1.3 Pestaña Authentication

Campo	Valor
Authentication method	X.509 Certificate
Local X.509 certificate	OpenVPN_Client
CA certificate (for verification of server certificate)	XCA DB
Pre-shared key for TLS auth	Selecciona `ta.key` con la carpeta y pulsa **Upload**
Key direction for TLS auth	**1**

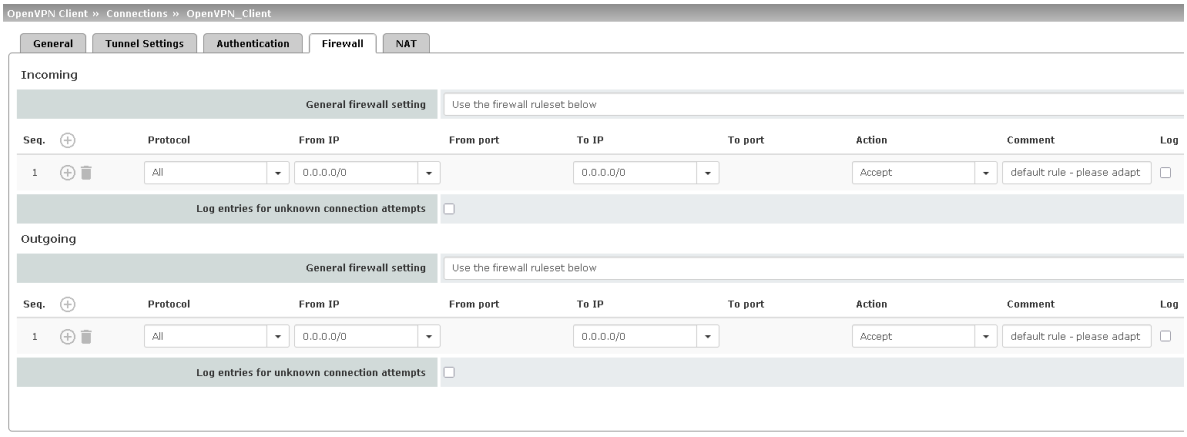
La dirección tiene que ser complementaria a la del servidor: el servidor usa `0` y el mGuard `1`.



7.1.4 Pestaña Firewall

Para la prueba:

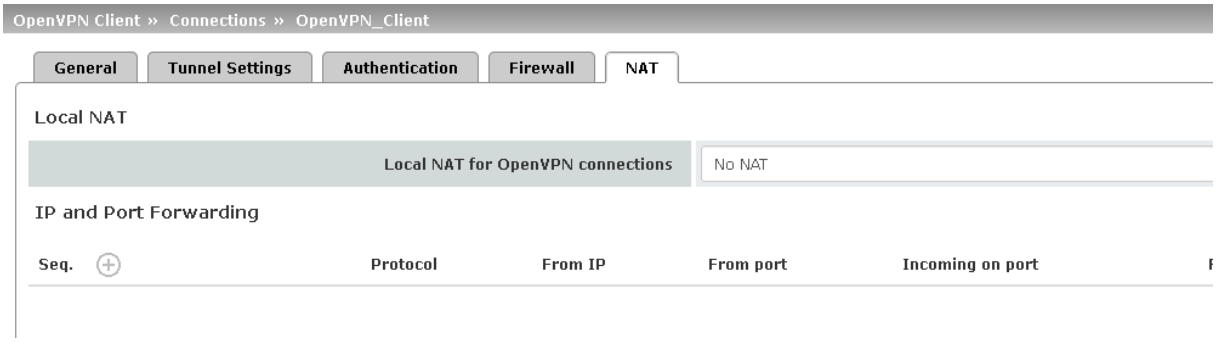
- *Incoming*: *General firewall setting → Use the firewall ruleset below*, una regla: Protocol **All**, From IP `10.1.0.0/24`, To IP `10.100.1.0/24`, Action **Accept**.
- *Outgoing*: igual que estaba (Accept). Así solo el túnel puede entrar, y solo hacia la VLAN10. Cualquier intento hacia la VLAN99 queda bloqueado aunque alguien añadiera la ruta en el servidor.



7.1.5 Pestaña NAT

Local NAT for OpenVPN connections: **No NAT**. Sin reglas de *IP and Port Forwarding*.

El servidor llega a 10.100.1.0/24 por la ruta y el `iroute` del paso 3. Los equipos de la VLAN10 ven el tráfico con origen 10.1.0.1 (el servidor) y responden a través de su puerta de enlace, el mGuard (10.100.1.171). Comprueba que los equipos de la VLAN10 tienen esa puerta de enlace.



7.1.6 Guardar

Guarda con el **icono del disco** de la parte superior.

8 Paso 7: conectar y comprobar

8.1.1 Arrancar el servidor

1. Abre **OpenVPN GUI** (como administrador, para que pueda añadir la ruta hacia 10.100.1.0/24).
2. Clic derecho en su icono de la barra de tareas → **OpenVPN_Tunnel** → **Conectar**.
3. Escribe la contraseña de `OpenVPN_Server.pfx`. El icono se pone verde cuando el servidor está escuchando.

El mGuard, con *Initial mode: Stopped*, se necesita activar la entrada CMD1 para levantar la VPN

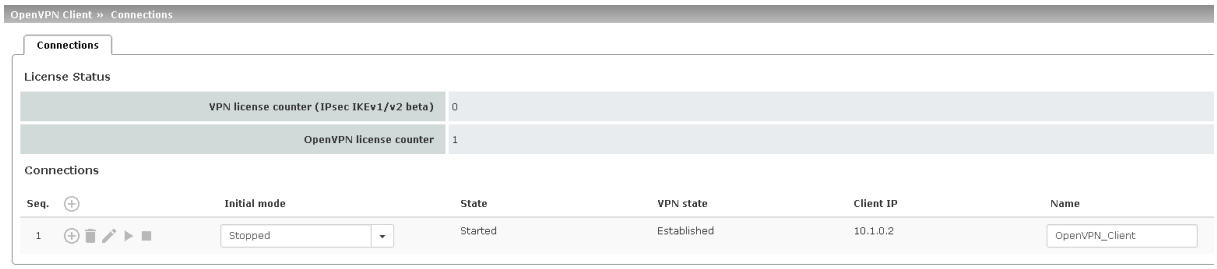
8.1.2 Lo que debe aparecer en el log del servidor

Abre el log con *Ver log* y busca, en este orden:

Línea (fragmento)	Qué confirma
`VERIFY OK: depth=1 ... CN=XCA DB` y `VERIFY OK: depth=0 ... CN=OpenVPN_Client`	Certificado del mGuard válido y firmado por la CA
`Control Channel: TLSv1.3` (o TLSv1.2)	Versión de TLS negociada
`OPTIONS IMPORT: reading client specific options from: ccd\OpenVPN_Client`	Ha encontrado el fichero `ccd`
`MULTI: internal route 10.100.1.0/24 -> OpenVPN_Client`	El `iroute` está activo
`Data Channel: cipher 'AES-256-GCM'`	Cifrado del canal de datos

8.1.3 En el mGuard

Menú *OpenVPN Client >> Connections*: *VPN state* **Established** y *Client IP* **10.1.0.2** (con `topology subnet`, la primera IP de cliente). Los detalles están en *Logging >> Browse Local Logs*, categoría **OpenVPN**.



8.1.4 Desde el servidor hacia la máquina

En el Service PC:

```
ping 10.100.1.171
```

- El ping comprueba la ruta, el `iroute`, el firewall del mGuard y la puerta de enlace del equipo. Si el equipo no responde a ping, prueba con su servicio real (por ejemplo, abrir su web).
- Tambien debe de poderse conectar a la página web del mGuard con la IP 10.100.1.171

8.1.5 Desde el log de Servidor

En el OpenVPN GUI, botón derecho en el nombre de la conexión ***OpenVPNTunnel >> Ver Log***

```
2026-10-19 10:14:37 172.16.10.171:51320 TLS: tls_multi_process: initial untrusted session promoted to trusted
2026-10-19 10:14:37 172.16.10.171:51320 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, peer c
2026-10-19 10:14:37 172.16.10.171:51320 [OpenVPN_Client] Peer Connection Initiated with [AF_INET]172.16.10.171:
2026-10-19 10:14:37 OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320 MULTI_sva: pool returned IPv4=10.1.0.2, IPv6=(Not enable
2026-10-19 10:14:37 OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320 OPTIONS IMPORT: reading client specific options from: cc
2026-10-19 10:14:37 OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320 MULTI: Learn: 10.1.0.2 -> OpenVPN_Client/172.16.10.171:5
2026-10-19 10:14:37 OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320 MULTI: primary virtual IP for OpenVPN_Client/172.16.10.1
2026-10-19 10:14:37 OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320 MULTI: internal route 10.100.1.0/24 -> OpenVPN_Client/17
2026-10-19 10:14:37 OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320 MULTI: Learn: 10.100.1.0/24 -> OpenVPN_Client/172.16.10.
2026-10-19 10:14:37 OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320 SENT CONTROL [OpenVPN_Client]: 'PUSH_REPLY,route-gateway
2026-10-19 10:14:38 OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320 Data Channel: cipher 'AES-256-GCM', peer-id: 0
2026-10-19 10:14:38 OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320 Timers: ping 10, ping-restart 120
2026-10-19 10:14:38 OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320 Protocol options: explicit-exit-notify 1, protocol-flags
2026-10-19 10:15:00 MULTI: Learn: 10.100.1.171 -> OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320
2026-10-19 10:21:14 MULTI: Learn: 10.100.1.171 -> OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320
2026-10-19 10:32:34 MULTI: Learn: 10.100.1.171 -> OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320
2026-10-19 10:42:34 MULTI: Learn: 10.100.1.171 -> OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320
2026-10-19 10:49:22 MULTI: Learn: 10.100.1.171 -> OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320
2026-10-19 10:52:24 MULTI: Learn: 10.100.1.171 -> OpenVPN_Client/172.16.10.171:51320
```

9 Paso 8: si no conecta, qué revisar

Mira a la vez el log del servidor (*Ver log* en OpenVPN GUI) y el del mGuard (*Logging* >> *Browse Local Logs*, categoría OpenVPN). Después de cada cambio en el `.ovpn`, reconecta el servidor desde OpenVPN GUI.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El log del servidor no muestra nada del mGuard	Paquetes que no llegan	Revisa la puerta de enlace del mGuard (172.16.10.1), el reenvío UDP 1194 del router hacia 192.168.10.230 (paso 4), la regla del firewall de Windows (paso 1) y la dirección del servidor en el mGuard (6.1)
Servidor: `tls-auth` / `HMAC authentication failed` / `packet HMAC authentication failed`	Clave o dirección distintas, o algoritmo de firma distinto	Comprueba que el `ta.key` es el mismo, *Key direction* **1** en el mGuard y `0` en el servidor, y `auth SHA256` frente a *Hash algorithm* SHA-256. Si persiste, quita `tls-auth` en los dos lados para aislar el problema
Servidor: `certificate does not have key usage extension` o fallo de `remote-cert-tls`	Certificado del mGuard sin uso *Client Authentication*	Crea el certificado con la plantilla TLS_client (2.3). Para probar sin ello, comenta `remote-cert-tls client`
Servidor: `client-config-dir authentication failed` o `ccd-exclusive`	No encuentra el fichero en `ccd`	El nombre debe ser idéntico al *commonName*, sin extensión (cuidado con `.txt` ocultos). Para aislarlo, comenta `ccd-exclusive`
Servidor: `no shared cipher`, `TLS handshake failed` o error de versión	`dh none` o `tls-version-min`	Vuelve a `dh dh2048.pem` (generándolo en XCA como antes) y, si sigue, quita `tls-version-min 1.2`
Túnel establecido, pero el mGuard no tiene IP o no hay tráfico	`topology subnet`	Quita `topology subnet` (vuelve a `net30`, el modo de la guía anterior)
Túnel establecido; `ping 10.1.0.2` no responde	Normal: el firewall de la conexión solo permite tráfico hacia 10.100.1.0/24	Lo que cuenta es el ping a un equipo de la VLAN10
Túnel establecido; el equipo de la VLAN10 no responde	Ruta, firewall o puerta de enlace	Comprueba `internal route` en el log (paso 7.2), la regla del 6.4, la puerta de enlace del equipo (10.100.1.171) y que OpenVPN GUI se ejecuta como administrador

La estrategia es la misma en todos los casos: si algo de lo nuevo falla, desactiva solo esa línea, confirma que conecta y vuelve a activarla corrigiendo la causa. Así sabrás qué medidas de seguridad funcionan con el mGuard y cuáles no.

9.1 En producción

1. **Ventana de mantenimiento.** En el mGuard:
   - *Management >> Service I/O >> Service Contacts*: entrada **CMD1 (I1)** como **On/off switch**, cableada a la salida digital de la CPU.
   - Conexión OpenVPN, pestaña *General*: *Initial mode* **Stopped**, *Controlling service input* **CMD1 (I1)** y *Deactivation timeout* **03:05:00**. Es una barrera independiente de la temporización de 180 min de la CPU. Al vencer, la conexión queda parada hasta que la CPU baje y vuelva a subir la salida.
   - Opcional: *Output/ACK 1 (O1)* monitorizando esta conexión, cableada a una entrada de la CPU, para que el HMI muestre si el túnel está establecido. Requiere el *Firewall Assistant* desactivado.
2. **Lista blanca de servicios.** En la pestaña *Firewall* de la conexión (6.4), sustituye la regla *All* por una regla por servicio, desde 10.1.0.1 hacia la IP concreta de cada equipo de la VLAN10: TCP 1200 (CODESYS), 80 y 8005–8008 (web y diagnóstico de la CPU), 443 (HMI e IO remoto), el puerto de iX3 y FTP 21 + 3000–3015 en modo pasivo.
3. **Servidor desatendido.** En lugar de OpenVPN GUI, ejecuta el servidor como servicio de Windows (*OpenVPNService*, con la configuración en `C:\Program Files\OpenVPN\config-auto`). El servicio no puede pedir la contraseña del `.pfx`, así que habrá que definir cómo se carga la clave del servidor y proteger ese PC en consecuencia.
4. **CA propia de la instalación** (2.1), para que ningún certificado ajeno pueda usarse para suplantar al Service PC.
5. **Hora y registros.** NTP del mGuard contra el SNTP de OT Network 1 (los certificados dependen de la fecha) y registro remoto hacia el Syslog de OT Network 2.
6. **Router entre las OT Networks.** Limita la regla de reenvío (4.2) al origen 172.16.10.171, si el router lo permite.